

Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών στον Παγκόσμιο Ιστό

Ομάδα Χρηστών 33

Αναστασόπουλος Ανδρέας – 1115201900009

Αθανασόπουλος Πέτρος Ερμής – 1115201900270

Πίνακας Περιεχομένων

- 1. Εισαγωγή**
- 2. Σχεδιαστικές Αποφάσεις**
 - 2.1 Backend**
 - 2.2 Frontend**
 - 2.3 Βάση Δεδομένων**
- 3. Υλοποίηση, Εγκατάσταση και Εκτέλεση**
 - 3.1 Υλοποίηση**
 - 3.2 Εγκατάσταση και Εκτέλεση**
- 4. Επίλογος**

1. Εισαγωγή

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής ηλεκτρονικών δημοπρασιών, βασισμένης στην αρχιτεκτονική web browser / web server. Η εφαρμογή υποστηρίζει τέσσερις διαφορετικούς ρόλους χρηστών: **Admin**, **Seller**, **Bidder** και **Viewer**. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής, σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με τις δημοπρασίες. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το τρίπτυχο **Html**, **CSS**, **JavaScript** για το frontend, ενώ το backend υλοποιήθηκε με **Node.js**. Για την αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η σχεσιακή βάση δεδομένων **mongoDB**. Η εφαρμογή είναι πλήρως δομημένη και οργανωμένη, ακολουθώντας τις γενικές αρχές σχεδίασης βάσεων δεδομένων και εφαρμογών παγκόσμιου ιστού.

2. Σχεδιαστικές Αποφάσεις

Η εφαρμογή μας ακολουθεί την αρχιτεκτονική client-server, με το frontend και το backend να επικοινωνούν μέσω RESTful API.

2.1 Backend

Για την υλοποίηση του backend επιλέξαμε **Node.js** μαζί με το **Express** framework. Το backend παρέχει μια προγραμματιστική διεπαφή υπηρεσιών **REST API**, η οποία εξυπηρετεί όλα τα αιτήματα του frontend. Για τη βάση δεδομένων, χρησιμοποιήσαμε **MongoDB**, και τη βιβλιοθήκη **Mongoose** για τη μοντελοποίηση των δεδομένων μας. Αυτή η επιλογή προσφέρει ευελιξία και επεκτασιμότητα, επιτρέποντας την εύκολη διαχείριση των δυναμικών δεδομένων των δημοπρασιών και των χρηστών. Το authentication των χρηστών γίνεται μέσω **JSON Web Token (JWT)**. Κάθε αίτημα προς το REST API απαιτεί πιστοποίηση ταυτότητας και εξουσιοδότηση βάσει του ρόλου του χρήστη (πωλητής, προσφοροδότης, διαχειριστής). Οι ευαίσθητες πληροφορίες, όπως τα passwords των χρηστών, αποθηκεύονται κρυπτογραφημένες για λόγους ασφαλείας. Η επικοινωνία μεταξύ client και server είναι κρυπτογραφημένη μέσω του πρωτοκόλλου **SSL/TLS**.

2.2 Frontend

Το frontend υλοποιήθηκε με χρήση **HTML**, **CSS** και **JavaScript**. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ανάπτυξη μιας δυναμικής και φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής. Η εφαρμογή είναι πλήρως **responsive**, προσαρμόζοντας την εμφάνισή της σε διαφορετικές συσκευές ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης που προβάλλεται η σελίδα. Χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα σχεδίασης για τη δημιουργία μιας ομοιόμορφης εμπειρίας χρήστη.

2.3 Βάση Δεδομένων

Η σχεσιακή βάση δεδομένων **MongoDB** σχεδιάστηκε για να αποθηκεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους χρήστες, τις δημοπρασίες, τις προσφορές και τα

μηνύματα. Το σχεδιαστικό μοντέλο της βάσης δεδομένων απεικονίζεται σε αντικειμενοστρεφές μοντέλο μέσω της βιβλιοθήκης **Mongoose**. Η δομή της βάσης ακολουθεί τις προδιαγραφές του DTD που δίνεται στην εκφώνηση της εργασίας.

- **Users:** Περιλαμβάνει τα στοιχεία των χρηστών (όνομα χρήστη, password, email, κλπ.) και τον ρόλο τους.
- **Auctions:** Αποθηκεύει τις πληροφορίες για κάθε δημοπρασία (όνομα, κατηγορίες, τιμές, χρονικά όρια, πωλητής, κλπ.). Περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία του seller και τις γεωγραφικές πληροφορίες του αντικειμένου (location, country). Προαιρετικά αποθηκεύονται και φωτογραφίες του αντικειμένου.
- **Bids:** Καταγράφει τις προσφορές που υποβάλλονται σε κάθε δημοπρασία, συμπεριλαμβάνοντας το ποσό, τον bidder και τον χρόνο υποβολής.

3. Υλοποίηση, Εγκατάσταση και Εκτέλεση

3.1 Υλοποίηση

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε ακολουθώντας τις απαιτήσεις της εκφώνησης. Για την εύκολη ανάπτυξη και διανομή της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε το **Docker**. Η εφαρμογή είναι containerized, πράγμα που εξασφαλίζει ότι θα εκτελείται με τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

- **Κρυπτογραφημένη Σύνδεση/Εγγραφή:** Η σύνδεση και η εγγραφή νέου χρήστη είναι κρυπτογραφημένες. Η εγγραφή απαιτεί την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και η αίτηση εγκρίνεται από τον διαχειριστή.
- **Διαχείριση Χρηστών:** Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να εξετάζει και να εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής νέων χρηστών.
- **Δημιουργία/Διαχείριση Δημοπρασιών:** Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν νέες δημοπρασίες, να τις διαχειριστούν (τροποποίηση/διαγραφή) πριν την έναρξη ή την υποβολή της πρώτης προσφοράς.
- **Πλοήγηση/Αναζήτηση Δημοπρασιών:** Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν δημοπρασίες με βάση διάφορα κριτήρια όπως κατηγορία, περιγραφή, τιμή και τοποθεσία. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε πίνακα με κατάλληλη σελιδοποίηση.
- **Προβολή/Υποβολή Προσφορών:** Οι χρήστες μπορούν να δουν τα αναλυτικά στοιχεία μιας δημοπρασίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τοποθεσίας σε χάρτη **OpenStreetMap**. Μπορούν να υποβάλλουν προσφορές όσο η δημοπρασία είναι ενεργή.
- **Εξαγωγή Δεδομένων:** Ο διαχειριστής μπορεί να εξαγάγει τα δεδομένα των δημοπρασιών σε μορφή **XML** και **JSON**.

3.2 Εγκατάσταση και Εκτέλεση

Για την εκτέλεση της εφαρμογής, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του **Docker**. Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να εκτελέσετε την εφαρμογή μέσω της γραμμής εντολών.

Προαπαιτούμενα:

- Node.js
- MongoDB (είτε locally είτε με MongoDB Atlas URL)
- Git

Βήματα εγκατάστασης:

- `git clone https://github.com/AndreasAnastasopoulos/AuctionWebsiteUni`
- `cd AuctionWebsiteUni`
- `npm install`
- `touch .env`
- Προσθέτεις τα παρακάτω στο αρχείο `.env`:
`MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/auction_db`
`JWT_SECRET=your-secret-key-change-this-in-production`
`PORT=3000`
- Αν χρησιμοποιείς *locally MongoDB*:
Windows
`mongod`
Mac/Linux
`sudo mongod`
- `node create-admin.js`
- `npm start`

4. Επίλογος

Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής, αντιμετωπίστηκαν διάφορες προκλήσεις, κυρίως στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων και στην υλοποίηση της αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης των χρηστών. Η χρήση της **MongoDB** και της βιβλιοθήκης **Mongoose** βοήθησε στην ευκολότερη διαχείριση των δεδομένων, ενώ η χρήση του **Docker** απλοποίησε τη διαδικασία εγκατάστασης και εκτέλεσης της εφαρμογής. Παρόλο που η υλοποίηση του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων (chatting) δεν ολοκληρώθηκε, η εφαρμογή καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις της εκφώνησης και παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για ηλεκτρονικές δημοπρασίες.